

บทที่ 6

ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

6.1 ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์

ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Object-Relational Database Management System : ORDBMS) เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีความสามารถของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System : RDBMS)

6.1.1 ความสามารถของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ความสามารถในการเก็บและจัดการข้อมูลที่อยู่ในลักษณะความสัมพันธ์แบบรีเลชันซึ่งตัวอย่างหนึ่งของความสัมพันธ์แบบรีเลชันนี้ คือ ตาราง โดยมีความสัมพันธ์กันระหว่างแถว (Row) และสดมภ์ (Column) ตัวอย่างของระบบจัดการฐานข้อมูลแบบนี้คือ ระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ภาษา SQL เป็นหลัก (SQL – Base Database Management System) ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

1. โครงสร้างข้อมูล (Data Structure หรือ Logical data structure) เป็นในรูปแบบของความสัมพันธ์โดยแสดงออกมาในรูปแบบของตารางซึ่งข้อมูลในตารางจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - ข้อมูลในแต่ละแถวไม่ซ้ำกัน
 - ไม่จำเป็นต้องมีการเรียงลำดับของแถวต่างๆ
 - ข้อมูลในแต่ละสดมภ์จะไม่สามารถแบ่งแยกอีกได้
2. กฎบังคับความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity) เป็นกฎบังคับว่าข้อมูลที่ทำการใส่ลงฐานข้อมูลนั้นต้องมีความถูกต้องตามกฎข้อบังคับ (Constraint) ที่ตั้งไว้
3. ภาษาที่ใช้ในการจัดการข้อมูล (Data Manipulation)

6.1.2 ความสามารถของระบบจัดการฐานข้อมูลแบบออบเจกต์

มีการเก็บข้อมูล (Data หรือ Property) และการใช้ข้อมูล (Procedure หรือ Method) เข้าด้วยกันอยู่ในลักษณะของออบเจกต์ ซึ่งมีคุณสมบัติทางออบเจกต์ดังนี้

1. ความสามารถในการซ่อนรายละเอียด (Encapsulation) เป็นการซ่อนการทำงานภายในของออบเจกต์ไว้ ซึ่งออบเจกต์อื่นจะรู้แค่อินเทอร์เฟซ (Interface) เท่านั้น
2. คุณสมบัติการพอลิมอร์ฟิซึม (Polymorphism)
3. ความสัมพันธ์แบบออบเจกต์ คือ
 - ความสัมพันธ์แบบแอกกรีเกชัน (Aggregation)
 - ความสัมพันธ์แบบสืบทอด (Generalization)

ในระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุเชิงสัมพันธ์ที่ทำการศึกษานำมาใช้งานคือ ระบบจัดการฐานข้อมูลออรากเคิล ซึ่งมีความสามารถดังนี้

1. สามารถใช้ชนิดข้อมูลมาตรฐาน (Built – In Datatypes)
2. สามารถใช้ชนิดข้อมูลแบบกำหนดเอง (Users-Defined Datatypes) ซึ่งประกอบด้วย
 - ชนิดข้อมูลแบบออบเจกต์ (Object Types)
 - ชนิดข้อมูลแบบกลุ่ม (Collection Types)

6.2 ประเภทของข้อมูลในฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลออรากเคิลสามารถเก็บข้อมูลลงในตารางข้อมูลได้หลากหลายประเภทโดยจัดเก็บไว้ในคอลัมภ์ของตารางข้อมูล ซึ่งเราจะต้องกำหนดประเภทของข้อมูลในแต่ละคอลัมภ์ตามลักษณะของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ

ประเภทข้อมูลที่สามารถจัดเก็บในฐานข้อมูลออรากเคิลได้ประกอบไปด้วย

- CHAR(size) เป็นข้อมูลประเภทตัวอักษรที่มีความยาวของข้อมูลคลที่ตามค่า size ที่กำหนด ค่าสูงสุดของข้อมูลที่สามารถจัดเก็บได้คือ 2000 ไบต์ และเมื่อทำการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีความยาวน้อยกว่า size ที่กำหนด ข้อมูลชุดนั้นจะถูกแทนที่ด้วยช่องว่างโดยอัตโนมัติ
- VARCHAR2(size) เป็นข้อมูลประเภทอักขระที่มีความยาวผันเปลี่ยนไปตามความยาวของข้อมูล โดยค่าสูงสุดของข้อมูลที่สามารถจัดเก็บได้คือ 4000 ไบต์ ในกรณีที่ความยาวไม่ถึง size ที่กำหนด ข้อมูลจะถูกจัดเก็บตามความยาวจริงของข้อมูลเท่านั้น
- NCHAR(size) เป็นข้อมูลประเภทอักขระเช่นเดียวกับ CHAR แต่จะเก็บข้อมูลตามค่าอักขระที่กำหนดใน National Character Set
- NVARCHAR2(size) เป็นข้อมูลประเภทเดียวกับ VARCHAR2 แต่จะเก็บข้อมูลตามค่าอักขระที่กำหนดใน National Character Set
- LONG เป็นข้อมูลประเภทอักขระที่สามารถเก็บค่าข้อมูลได้สูงสุดถึง 2 GB จึงเหมาะสำหรับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่
- NUMBER(n,m) เป็นข้อมูลประเภทตัวเลขที่กำหนดจำนวนหลักของตัวเลขที่จัดเก็บ ดังนี้ จำนวนหลักหน้าจุดทศนิยมเก็บได้ไม่เกิน n-m หลัก และจำนวนทศนิยมสามารถเก็บได้สูงสุด m หลัก
- Date เป็นข้อมูลประเภทวันและเวลา ซึ่งมีขนาดคงที่ 7 ไบต์
- RAW(size) เป็นข้อมูลประเภทไบนารี เช่น ข้อมูลรูปภาพ สามารถจัดเก็บได้โดยมีขนาดไม่เกิน size ที่กำหนด จำนวนสูงสุดที่จัดเก็บได้คือ 2000 ไบต์
- LONG RAW(size) เป็นข้อมูลประเภทไบนารีเช่นเดียวกับ RAW แต่ต่างกันที่สามารถเก็บข้อมูลได้สูงสุดถึง 2 GB

- BLOB เป็นข้อมูลประเภทไบนารีที่มีขนาดใหญ่สามารถเก็บข้อมูลได้สูงสุด 4 GB
- CLOB เป็นข้อมูลประเภทอักขระที่มีขนาดใหญ่สามารถเก็บข้อมูลได้สูงสุด 4 GB เช่นกัน
- NCLOB เป็นข้อมูลประเภทอักขระเช่นเดียวกับ CLOB แต่เป็นการจัดเก็บข้อมูลตามค่าอักขระที่กำหนดใน National Character Set โดยสามารถเก็บข้อมูลได้สูงสุด 4 GB
- BFILE เป็นข้อมูลประเภทไบนารีไฟล์ โดยเป็นไฟล์ที่อยู่ภายนอกฐานข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้จากพอยน์เตอร์ในฐานข้อมูล ข้อมูลประเภทนี้สามารถเก็บข้อมูลได้สูงสุด 4 GB

6.3 ชนิดข้อมูลแบบกำหนดเอง

เกิดจากการสร้างชนิดข้อมูลขึ้นมาจากชนิดข้อมูลมาตรฐาน และชนิดข้อมูลกำหนดเองอื่นๆ ซึ่งได้ถูกแบ่งออกมาสองลักษณะดังนี้

6.3.1 ชนิดข้อมูลแบบออบเจกต์

เป็นชนิดของข้อมูลที่ใช้สามารถทำการสร้างขึ้นมาเอง โดยทำการกำหนดลักษณะของข้อมูลให้มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งเป็นการใช้ลักษณะเด่นของข้อมูลนั้นเป็นตัวระบุ ซึ่งชนิดข้อมูลแบบออบเจกต์นี้ประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วนดังนี้

1. ชื่อ (Name) ใช้ในการระบุถึงชนิดข้อมูลแบบออบเจกต์ ซึ่งต้องไม่ซ้ำกันในโครงสร้างที่เก็บข้อมูลแบบออบเจกต์เดียวกัน (Schema)
2. ลักษณะต่างๆ (Attributes) คือข้อมูลที่ออบเจกต์ควรมีเพื่อให้ออบเจกต์นั้นมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุด ซึ่งจะเป็นชนิดข้อมูลแบบมาตรฐาน หรือชนิดข้อมูลแบบกำหนดเองก็ได้
3. การกระทำ (Method) เป็นฟังก์ชันหรือโพรซีเจอร์ ที่สร้างจากภาษา PL/SQL เพื่อสร้างการกระทำให้กับออบเจกต์

6.3.2 ชนิดข้อมูลแบบกลุ่ม

เป็นลักษณะของข้อมูลที่มีชนิดของข้อมูลเหมือนกันและมีจำนวนที่ไม่สามารถระบุได้ว่ามีเท่าไร ซึ่งจะแบ่งเป็นชนิดข้อมูลแบบอาร์เรย์ (Array Types) หรือชนิดข้อมูลแบบ วีอาร์เรย์ (VArray) และชนิดข้อมูลแบบ ตาราง (Table Types) หรือชนิดข้อมูลแบบตารางซ้อนตาราง (Nested Table)

- ชนิดข้อมูลแบบวีอาร์เรย์

เป็นการเก็บข้อมูลที่มีชนิดของข้อมูลเหมือนกัน และข้อมูลที่อยู่ในแต่ละช่องของอาร์เรย์จะถูกระบุด้วยดัชนี (Index) ซึ่งเป็นลักษณะของเซตของข้อมูลแบบมีลำดับ

6.4 ฐานข้อมูล (Database) พื้นที่ตาราง (Tablespaces) และไฟล์ข้อมูล (Datafiles)

ข้อมูลของออราเคิลที่ทำการเก็บลงในฐานข้อมูลนั้นสามารถพิจารณาใน 2 มุมมอง คือ ในทางด้านความคิดหรือทางลอจิกนั้นจะเก็บข้อมูลลงในพื้นที่ตาราง (Tablespaces) และในมุมมองทางด้านกายภาพนั้นจะทำการเก็บข้อมูลลงในไฟล์ข้อมูลที่กำหนด

แม้ว่าฐานข้อมูล พื้นที่ตารางและไฟล์ข้อมูลจะมีความสัมพันธ์กันแต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง คือ ในฐานข้อมูลของออราเคิลจะมีหน่วยทางตรรกที่จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดคือพื้นที่ตารางและในพื้นที่ตารางนั้นจะมีไฟล์ที่ทำการเก็บข้อมูลในทางกายภาพเรียกว่าไฟล์ข้อมูล

เมื่อเราสามารถสร้างพื้นที่ตารางแล้วเราสามารถสร้างตารางขึ้นมาใช้งานได้ โดยไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ตารางระบบของทางออราเคิลที่ได้สร้างขึ้นมาเมื่อเราได้ติดตั้งระบบ

6.5 Java Database Connectivity (JDBC)

JDBC หรือที่เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า Java Database Connectivity เป็น API ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อฐานข้อมูล หรือจะกล่าวง่ายๆว่า JDBC เป็นกลุ่มของคลาสที่ใช้ในการติดต่อฐานข้อมูลนั่นเอง ดังนั้นเมื่อต้องการเขียนสคริปต์ JSP ติดต่อกับฐานข้อมูล ก็จะต้องเรียกไดรเวอร์ของ JDBC(JDBC Driver) ในการติดต่อ ซึ่ง JDBC Driver จะอยู่ในรูปของคลาส

โปรแกรมระบบฐานข้อมูลแต่ละโปรแกรม ต่างมี JDBC Driver เฉพาะของตน ถ้าเราต้องการเขียนสคริปต์ JSP เรียกใช้ JDBC Driver ของโปรแกรมฐานข้อมูลใด ก็ต้องติดตั้ง JDBC Driver ของฐานข้อมูลระบบนั้นเอาไว้ก่อน

การติดต่อกับฐานข้อมูลโดยใช้ JDBC สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

- 1 โหลดคลาสไดรเวอร์ของ JDBC
- 2 เปิดเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
- 3 ติดต่อกับฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SQL
- 4 จัดการกับผลลัพธ์ที่ได้จากคำสั่ง SQL

6.5.1 รูปแบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของ JDBC

JDBC API สนับสนุนรูปแบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลทั้งแบบ Two-Tiers model และ Three-Tiers model

6.5.1.1 Two Tiers model

จาวาแอปเพล็ต (Java applet) หรือจาวาแอปพลิเคชัน (Application) จะติดต่อกับฐานข้อมูลโดยตรง จึงมีความจำเป็นที่โปรแกรมจาวาต้องการ JDBC ไคลเอนต์พิเศษที่สามารถสื่อสารกับระบบจัดการฐานข้อมูลชนิดนั้นได้ คำสั่งในการค้นคืนข้อมูลในรูปของภาษา SQL (Structured Query Language) จะถูกส่งจากผู้ใช้ไปสู่ฐานข้อมูล หลังจากนั้นผลจากการประมวลผลของระบบจัดการฐานข้อมูล ก็จะถูกส่งกลับมายังผู้ใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวนี้ส่วนมากจะติดตั้งอยู่ต่างเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบเน็ตเวิร์ก (Network) รูปแบบ Two – Tiers นี้ใช้หลักการทำงานเช่นเดียวกันกับรูปแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ที่เรารู้จักกันดี โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้คือไคลเอนต์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการฐานข้อมูลคือเซิร์ฟเวอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้รูปแบบ Two – Tiers มักเป็นเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) สำหรับดำเนินธุรกรรมภายในองค์กร

6.5.1.2 Three Tiers Model

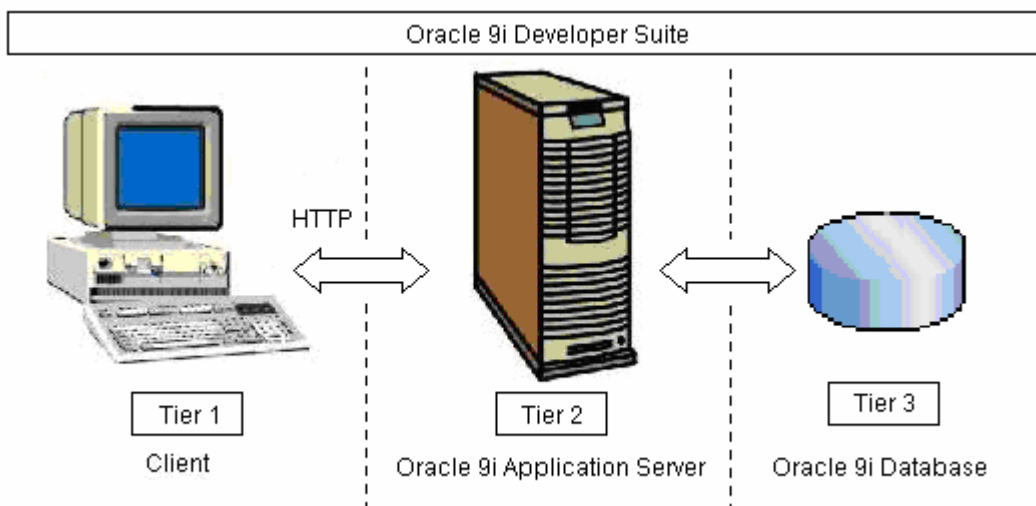
คำสั่งค้นคืนต่างๆจากผู้ใช้จะถูกส่งไปให้กับ Middle Tier หรือส่วนกลางของการบริการเสียก่อน หลังจากนั้น Middle Tier จะแปลงคำสั่งเหล่านี้ให้เป็นภาษา SQL เพื่อส่งไปให้กับระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อทำการประมวลผล ข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้ก็จะถูกส่งกลับคืนไปให้กับ Middle Tier และส่งต่อไปให้ผู้ใช้งานที่สุด หลักการทำงานเช่นนี้มักจะพบในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หลากหลายชนิด และเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็น Middle Tier ก็จะเป็นตัวกลางในการจัดการให้คอมพิวเตอร์ทั้งไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลสามารถพูดคุยกันได้ การปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ของไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนฐานข้อมูลตัวใหม่จะไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกันเกิดขึ้น

6.6 สถาปัตยกรรมของ Oracle 9i

ฟังก์ชันการทำงานของ Oracle เวอร์ชัน 9i ได้พัฒนาให้เกิดความง่ายต่อการใช้งานรวมทั้งรองรับการขยายตัวของข้อมูลในอนาคตได้เป็นอย่างดี

สถาปัตยกรรมของ Oracle 9i ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานแบบ 3-Tier ซึ่งการทำงานแบบนี้จะต่างจากการทำงานแบบ Client/Server ตรงที่การทำงานจากผู้ที่เป็นไคลเอนต์ จะไม่ติดต่อเข้ามายังเซิร์ฟเวอร์โดยตรงเหมือนแบบ Client/Server แต่จะติดต่อเข้ามายังแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ตรงกลางก่อน

จากนั้นแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์จะส่งการทำงานนั้นไปยังฐานข้อมูลที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้ และเมื่อได้ผลลัพธ์จึงส่งให้กับไคลเอนต์ต่อไป ทั้งนี้เพื่อช่วยลดการติดต่อเข้าไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์หากให้ไคลเอนต์ส่งงานเข้าไปทำโดยตรง ดังแสดงในรูป



รูปที่ 6-1 แสดงสถาปัตยกรรมของ Oracle 9i ที่รองรับการทำงานแบบ 3-Tier

สถาปัตยกรรมของ Oracle 9i ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบดังนี้

- ระบบฐานข้อมูล (Oracle 9i Database) เป็นระบบฐานข้อมูล Oracle เวอร์ชัน 8 โดยเพิ่มฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ในการจัดการฐานข้อมูลเพื่อให้ DBA ทำงานได้ง่ายขึ้น และยังมีการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลภายในฐานข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการทำงานในระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ฐานข้อมูลเวอร์ชัน 9i นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับ Oracle 9i Application Server หรือทำงานแบบ Stand Alone แบบเดิมก็ได้เช่นกัน
- ระบบแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ (Oracle 9i Application Server) เป็นแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกออกแบบมาให้รองรับการทำงานกับระบบอินเทอร์เน็ตที่ต้องการเรียกดูข้อมูลผ่านทางฐานข้อมูล Oracle ซึ่งเป็นการให้บริการแบบ 3-Tier ที่กำลังได้รับความนิยม โดย Oracle 9i Application Server จะทำงานเป็น Middle Tier เพื่อรองรับการทำงานจากไคลเอนต์และส่งการทำงานนี้ต่อไปยังฐานข้อมูลที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์อีกต่อหนึ่ง
- เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม (Oracle 9i Developer Suite) ประกอบด้วยเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับฐานข้อมูล Oracle 9i หลายๆรูปแบบซึ่งช่วยให้โปรแกรมเมอร์สามารถพัฒนาโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงและยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น เครื่องมือที่นำมา ได้แก่ Oracle Form Developer , Oracle Designer , Oracle Jdeveloper and Business Components for Java , Oracle Report Developer และ Oracle Discover เป็นต้น เราสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ฐานข้อมูลออกได้เป็น 3 แบบคือ Oracle 9i Enterprise Edition , Standard Edition และ Personal Edition

6.7 ความสามารถของฐานข้อมูล Oracle 9i

ฐานข้อมูล Oracle 9i มีความสามารถที่เป็นจุดเด่น ดังนี้

6.7.1 เปิดฐานขึ้นมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

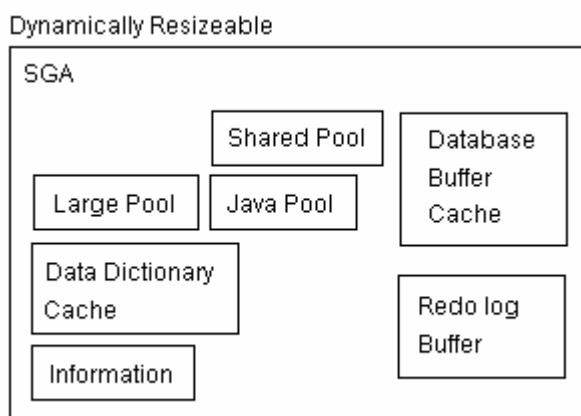
หลังจากที่ฐานข้อมูลหยุดการทำงานไปแบบไม่สมบูรณ์ เราจะสามารถเปิดฐานข้อมูลขึ้นมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเปิดการใช้งานฐานข้อมูลขึ้นมาใหม่ การกู้ Transaction ที่กำลังทำงานอยู่ ณ ขณะที่ฐานข้อมูลหยุดไปนั้นจะใช้ความสามารถที่เรียกว่า Fast Start Fault Recovery โดยจะเปิดให้ผู้ใช้ใช้งานได้โดยไม่ต้องรอการ Recovery เสร็จก่อน

6.7.2 การจัดการฐานข้อมูลแบบออนไลน์

คือการทำ Reorganize ตารางและอินเด็กซ์โดยที่ไม่ต้องมีการปิดการใช้งานตารางข้อมูลนั้นๆ โดยแบบเก่าจะต้องใช้การ Export/Import ช่วยในการทำงาน แต่แบบ Oracle 9i สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีการปิดใช้งานตารางข้อมูลที่ต้องการ จึงช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงานให้กับ DBA และทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานตารางข้อมูลและอินเด็กซ์ดีขึ้นด้วย

6.7.3 ปรับเปลี่ยนค่าหน่วยความจำที่จองไว้ใช้งานได้ทันที

หน่วยความจำที่กล่าวถึงนี้ ได้แก่หน่วยความจำที่เรียกว่า SGA(System Global Area) ซึ่งเป็นหน่วยความจำที่ใช้สำหรับการทำงานฐานข้อมูล แบบเก่าเมื่อต้องการปรับเปลี่ยนค่าของ SGA จะต้องทำการปิดและเปิดฐานข้อมูลใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ใน Oracle 9i สามารถเปลี่ยนแปลงค่าของ SGA สามารถทำได้และจะมีผลลัพธ์ทันทีที่สั่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องปิดและเปิดฐานข้อมูล

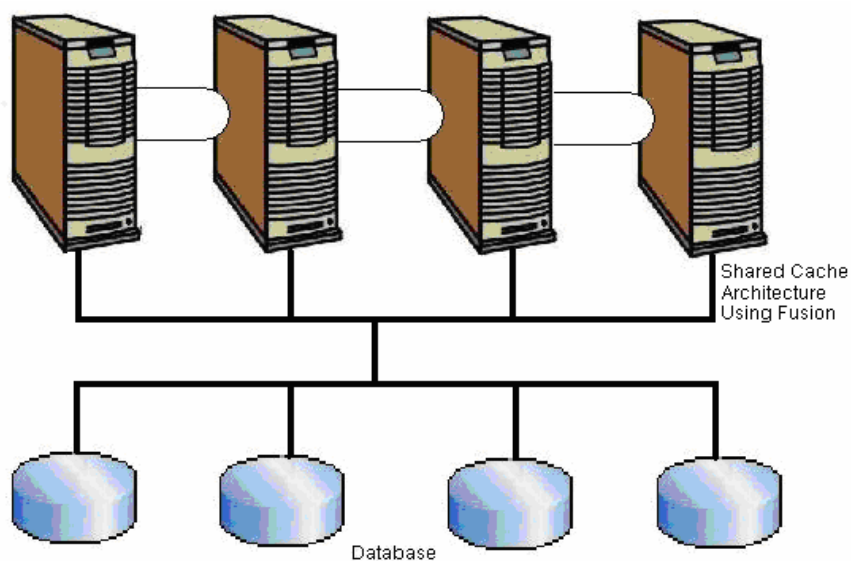


รูปที่ 6-2 รูปแสดง SGA ของฐานข้อมูล

6.7.4 เป็นฐานข้อมูลแบบ Application Cluster ที่แท้จริง

ฐานข้อมูล Oracle 9i เป็น Application Cluster ที่สมบูรณ์แบบ แอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่บน Oracle 9i Application Cluster สามารถทำงานได้เหมือนกับทำงานอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน

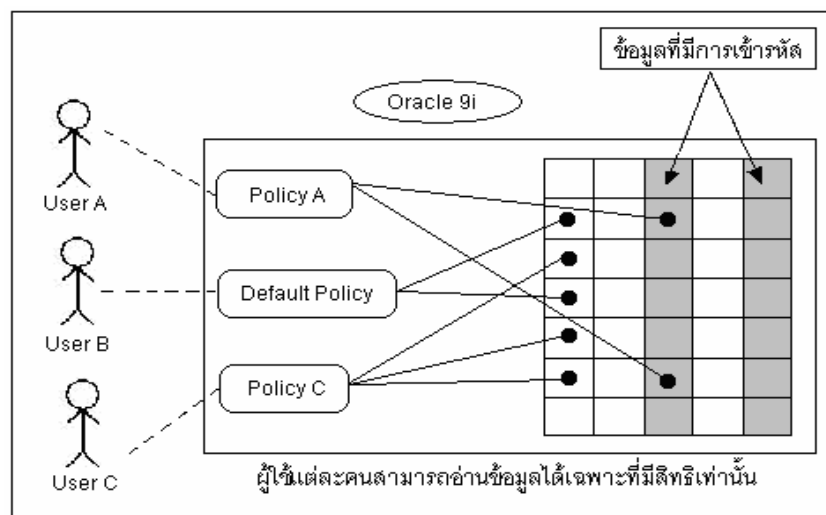
ความสามารถของ Oracle 9i Application Cluster ที่เด่นชัดคือ การทำงานแบบปรับเปลี่ยนโหนด การทำงานของแต่ละเครื่องภายใน Cluster เดียวกันได้โดยอัตโนมัติกรณีที่มีเครื่องใดเครื่องหนึ่งไม่สามารถทำงานได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ฐานข้อมูลได้ตลอดเวลา



รูปที่ 6-3 รูปแบบ Oracle9i Real Application Cluster

6.7.5 การเข้ารหัสเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูล

ฐานข้อมูล Oracle 9i สนับสนุนและรองรับการเข้ารหัสข้อมูลในระดับคอลัมน์ของตารางได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่สำคัญรั่วไหลไปยังบุคคลอื่น การเข้ารหัสจะช่วยป้องกันให้ผู้ที่ไม่มาทำงานในฐานข้อมูลได้ ก็ยังไม่สามารถที่จะอ่านข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสนี้ได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับข้อมูลในฐานข้อมูล



รูปที่ 6-4 รูปแสดงการเข้ารหัสของข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อความปลอดภัยให้กับฐานข้อมูล

6.7.6 รองรับการทำงานกับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี

ฐานข้อมูล Oracle 9i ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานกับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ และให้ประสิทธิภาพในการทำงานที่สูง การออกแบบตารางข้อมูลและอินเด็กซ์ให้เป็นแบบ Partition เพื่อรองรับการเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่

6.7.7 การจัดการ Tablespace กำหนดเป็นแบบ Locally Management

สำหรับ Oracle 9i การสร้าง Tablespace นั้นจะกำหนดค่าดีฟอลต์ของการจัดการพื้นที่ภายในเป็นแบบ Locally Management ทั้งหมด ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเกี่ยวกับการจองพื้นที่และการคืนพื้นที่ใน Tablespace ทำได้ดีมากขึ้น

6.7.8 การกำหนด Default Temporary Tablespace ให้กับผู้ใช้

โดยปกติคำสั่งในการสร้างผู้ใช้ไม่เข้ามาในฐานข้อมูลหากไม่กำหนด Temporary Tablespace ของผู้ใช้เท่ากับ SYSTEM Tablespace ซึ่งไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นใน Oracle 9i จึงมีการกำหนด Default Temporary Tablespace ให้กับผู้ใช้ที่สร้างขึ้นใหม่

6.7.9 ลบไฟล์ข้อมูลที่เป็นส่วนประกอบใน Tablespace ให้โดยอัตโนมัติ

ปกติการลบไฟล์ Tablespace ออกจากฐานข้อมูลสำหรับ Oracle อื่นๆที่ไม่ใช่ Oracle 9i นั้นจะไม่ลบไฟล์ข้อมูลที่เป็น Physical File ออกไปจากเครื่องให้ DBA ต้องลบไฟล์เหล่านั้นเองหลังจากที่ได้ลบ Tablespace ออกจากฐานข้อมูลแล้ว ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงของการทำงานที่ผิดพลาดของฐานข้อมูลเกิดขึ้นได้หาก DBA ลบไฟล์ข้อมูลผิดไป และหาก DBA ลืมลบไฟล์ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพื้นที่การใช้งานของดิสก์ และเกิดความสับสนในการทำงานเกิดขึ้นได้

ใน Oracle 9i ฟังก์ชันการทำงานที่น่าสนใจอีกแบบหนึ่งคือ เมื่อลบ Tablespace ออกไปจากฐานข้อมูลแล้วจะลบไฟล์ข้อมูลที่เป็น Physical File ไปด้วยอัตโนมัติ จึงลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่ DBA ลบไฟล์ข้อมูลผิดไป และทำให้การทำงานของ DBA สะดวกมากยิ่งขึ้น

6.7.10 รูปแบบใหม่ในการจัดการไฟล์ผ่าน Oracle-Managed File

Oracle 9i ได้ลดงานของ DBA ในการจัดการ Physical File โดยนำเสนอการจัดการไฟล์ในรูปแบบใหม่ผ่าน Oracle-Managed File เพื่อช่วยในการสร้างไฟล์ต่างๆ ที่ประกอบเป็น Tablespace ในฐานข้อมูล

Oracle-Managed File หรือเรียกย่อๆ ได้ว่า OMF จะจัดการสร้างไฟล์ข้อมูลขึ้นมาตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้เมื่อสร้าง Tablespace ใหม่เพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูล เช่นเดียวกันเมื่อมีการลบ Tablespace ออกจากฐานข้อมูล OMF ก็จะลบออกให้โดยอัตโนมัติเช่นกัน

6.7.11 กำหนดเวลาในการกู้ฐานข้อมูลคืนได้

หากฐานข้อมูลเกิดหยุดการทำงานไปแบบไม่สมบูรณ์ เมื่อเปิดการใช้งานขึ้นมาใช้งานอีกครั้งย่อมจะต้องใช้เวลาในการ Recovery Transaction ที่หยุดทำงานไปแบบไม่สมบูรณ์ให้ข้อมูลในฐานข้อมูลกลับคืนมาสู่สภาวะปกติที่ผู้ใช้สามารถทำงานได้ ซึ่งเวลาที่เสียไปในช่วงนี้เราจะเรียกว่า Mean Time To Recover (MTTR)

ใน Oracle 9i มีความสามารถในการทำงานที่ให้ DBA กำหนดช่วงเวลา MTTR นี้ได้เช่นกำหนด MTTR เท่ากับ 10 นาที หมายความว่าหากฐานข้อมูลหยุดการทำงานไปแบบไม่สมบูรณ์ เมื่อเปิดการใช้งานขึ้นมาอีกครั้งจะใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน 10 นาทีตามที่กำหนด เป็นต้น

6.7.12 ขนาดของ DB Block ไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุก Tablespace

ขนาดของ DB Block ซึ่งเป็นส่วนที่เล็กที่สุดใน Logical Structure ของฐานข้อมูลนั้นในฐานข้อมูลเวอร์ชันก่อนๆ แต่ละ Tablespace จะต้องมีความยาวของ DB Block เท่ากันและเหมือนกันทั้งหมดเท่านั้น แต่ใน Oracle 9i ได้เพิ่มความสามารถในการที่จะกำหนดให้แต่ละ Tablespace มีความยาวของ DB Block ต่างๆกันได้